Dossier de problemes

Vectors, MRU i MRUA, distància d'aturada, caiguda lliure, forces i lleis de Newton, fregament, Hooke i equilibri.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 Vectors, posició i desplaçament

1 **Mòdul.** ●○○ Calcula el mòdul dels vectors (3, 4), (6, 8), (−5, 12) i (1, 1).

2 **Desplaçament i distància.** ●●○ Camines 400 m cap a l'est i 300 m cap al nord. Quina distància recorres? Quin és el desplaçament (components i mòdul)?

3 **Suma de vectors.** ●●○ Suma els desplaçaments (2, 3) m, (4, −1) m i (−1, 2) m. Quin és el mòdul del resultat?

4 **La cèl·lula.** ●●○ Una cèl·lula passa de (12, 4) µm a (36, 14) µm en 2 h. Calcula el vector desplaçament, el seu mòdul i la velocitat mitjana.

2 MRU i MRUA

5 **Canvi d'unitats.** ●○○ Passa a $\frac{m}{s}$: 54 $\frac{km}{h}$ · 90 $\frac{km}{h}$ · 30 $\frac{km}{h}$. I 20 $\frac{\mu m}{h}$ a $\frac{\mu m}{min}$.

6 **El front de la ferida.** ●●○ Les vores d'una ferida de 500 µm avancen l'una cap a l'altra a 25 $\frac{\mu m}{h}$ cadascuna. Quan es tancarà?

7 **Trobada.** ●●○ Un cotxe surt de A a 90 $\frac{km}{h}$ i, alhora, una moto surt de B, a 60 km de A, cap a A a 60 $\frac{km}{h}$. Quan i on es troben?

8 **Persecució.** ●●○ Un cotxe passa per davant d'un radar a 108 $\frac{km}{h}$. 10 s després surt un cotxe de policia del radar a 144 $\frac{km}{h}$ constants. Quan l'atrapa?

9 **Accelera.** ●○○ Un cotxe passa de 0 a 100 $\frac{km}{h}$ en 10 s. Calcula l'acceleració i la distància recorreguda.

10 **Equació sense temps.** ●●○ Una moto va a 72 $\frac{km}{h}$ i frena amb a = −5 $\frac{m}{s^2}$. Quina distància recorre fins que s'atura?

11 **Gràfiques.** ●●○ Un mòbil té aquesta velocitat: de 0 a 4 s passa de 0 a 12 $\frac{m}{s}$; de 4 a 10 s es manté a 12 $\frac{m}{s}$; de 10 a 14 s frena fins a aturar-se. a) Dibuixa la gràfica v–t. b) Calcula l'acceleració de cada tram. c) Calcula la distància total.

12 **La distància d'aturada.** ●●● Calcula la distància d'aturada a 50 $\frac{km}{h}$ i a 30 $\frac{km}{h}$ amb un temps de reacció d'1 s i a = −7 $\frac{m}{s^2}$. Repeteix-ho amb el terra mullat (a = −4 $\frac{m}{s^2}$) a 50 $\frac{km}{h}$.

3 Caiguda lliure

13 **Des del balcó.** ●○○ Deixem caure una pedra des de 20 m. Quant triga a arribar a terra i amb quina velocitat? (g = 9,8 $\frac{m}{s^2}$)

14 **Llançament vertical.** ●●○ Llancem una pilota cap amunt a 12 $\frac{m}{s}$. a) Quant triga a arribar a dalt? b) Quina altura màxima assoleix? c) Quant triga a tornar a la mà?

15 **El temps de reacció.** ●●○ El regle cau 15 cm abans que l'aturis. Quin és el teu temps de reacció? Si conduïssis a 50 $\frac{km}{h}$, quants metres faries abans de frenar?

4 Forces i lleis de Newton

16 **Resultant.** ●○○ Calcula la resultant: a) 40 N i 25 N en el mateix sentit · b) en sentits contraris · c) 6 N i 8 N perpendiculars.

17 **Diagrama de forces.** ●●○ Dibuixa el diagrama de forces d'un llibre sobre una taula, d'un cotxe que accelera i d'una làmpada penjada del sostre.

18 **Segona llei.** ●●○ Un cotxe de 1 200 kg accelera a 2 $\frac{m}{s^2}$ amb un fregament total de 600 N. Quina força fa el motor?

19 **La frenada.** ●●○ Amb $\mu = 0{,}7$ (asfalt sec), quina acceleració de frenada té un cotxe? I amb $\mu = 0{,}4$ (mullat)? ($a = \mu \cdot g$)

20 **Pla inclinat.** ●●○ Una caixa de 10 kg és en un pla inclinat de 30°. Calcula les components del pes paral·lela i perpendicular al pla, i la normal. ($\sin 30° = 0{,}5$; $\cos 30° = 0{,}87$)

21 **L'angle límit.** ●●● Una sabatilla comença a lliscar en un pla inclinat a 35° ($\tan 35° = 0{,}70$). Quin és el coeficient de fregament? Amb el terra mullat llisca a 20° ($\tan 20° = 0{,}36$): què ha passat?

22 **Acció i reacció.** ●●○ Una cèl·lula estira el gel amb una força de 5 nN cap enrere. Quina força fa el gel sobre la cèl·lula? Per què no s'anul·len?

5 Fregament, Hooke i equilibri

23 **Velocitat límit.** ●●○ Explica per què una bola que cau en glicerina arriba a una velocitat constant. Dibuixa les forces quan ja té la velocitat límit.

24 **Hooke.** ●○○ Una molla de $k = 200$ $\frac{N}{m}$ s'allarga 5 cm. Quina força hi actua? Quant s'allargarà amb 30 N?

25 **La força d'una cèl·lula.** ●●● Un gel es comporta com una molla de $k = 0{,}002$ $\frac{N}{m}$. Una cèl·lula el deforma 2 µm. Quina força fa la cèl·lula, en nN?

26 **El semàfor.** ●●○ Un semàfor de 15 kg penja d'un sol cable. Quina tensió suporta el cable? I si penja de dos cables verticals?

Resultats

1. $5 \cdot 10 \cdot 13 \cdot \sqrt{2} \approx 1{,}41$

2. 700 m · (400, 300) m, 500 m

3. (5, 4) m · 6,4 m

4. (24, 10) µm · 26 µm · 13 $\frac{\mu m}{h}$

5. 15 · 25 · 8,33 $\frac{m}{s}$ · 0,33 $\frac{\mu m}{min}$

6. 10 h

7. t = 0,4 h = 24 min, a 36 km de A

8. Als 30 s de sortir la policia (1 200 m del radar)

9. 2,78 $\frac{m}{s^2}$ · 139 m

10. 40 m

11. b) $3 \cdot 0 \cdot -3$ $\frac{m}{s^2}$ · c) 24 + 72 + 24 = 120 m

12. 27,7 m · 13,3 m · mullat: 38 m

13. 2,02 s · 19,8 $\frac{m}{s}$

14. a) 1,22 s · b) 7,35 m · c) 2,45 s

15. 0,17 s · 2,4 m

16. a) 65 N · b) 15 N · c) 10 N

17. Llibre: P i N · cotxe: P, N, F motor i fregament · làmpada: P i T

18. 3 000 N

19. $-6{,}9$ $\frac{m}{s^2}$ · $-3{,}9$ $\frac{m}{s^2}$

20. $P_x = 49$ N · P_y = N ≈ 85 N

21. µ = 0,70 · µ baixa a 0,36: rellisca molt més

22. 5 nN cap endavant · actuen sobre cossos diferents

23. El fregament augmenta amb la velocitat fins que P = E + F: resultant zero i velocitat constant.

24. 10 N · 15 cm

25. $4 \cdot 10^{-9}$ N = 4 nN

26. 147 N · 73,5 N cada un